

BPC-IoT Projekt #1

Meteostanice

Popis technického řešení

S. JÁNOŠÍK • F. KAJTÁR • Š. KIRIPOLSKÝ • M. KOLÁŘ

Akademický rok: 2025/2026

1. Úvod

Tato dokumentace popisuje technické řešení bezdrátové meteostanice realizované v rámci projektu BPC-IoT. Meteostanice je určena pro nasazení na meteorologickém stožáru ve výšce minimálně 10 m nad zemí, v lokalitě bez přístupu ke konvenčním metodám datového připojení (les, odlehlé budovy, pole). Stožár je vybaven silnoproudým rozvodem, datové rozvody však nejsou přítomny.

Meteostanice měří teplotu, vlhkost a rychlost větru a odesílá naměřené hodnoty spolu s parametry rádiového kanálu na vzdálený server. Při prvním připojení jsou navíc odeslána identifikační data zařízení a GPS souřadnice.

2. Zvolená bezdrátová technologie — NB-IoT

2.1 Popis technologie

NB-IoT (Narrowband Internet of Things) je celulární LPWAN technologie standardizovaná společností 3GPP (Release 13 a vyšší). Provádí komunikaci v licencovaném pásmu LTE, konkrétně převážně v pásmu Band 20 (800 MHz) v ČR. Využívá stávající infrastrukturu mobilních operátorů (T-Mobile, O2), takže není zapotřebí vlastní gateway ani jiná datová infrastruktura.

2.2 Zdůvodnění volby NB-IoT

Klíčovým omezením dané aplikace je lokalita bez jakékoliv datové infrastruktury. Následující tabulka porovnává kandidující technologie:

Technologie	Dosah	Vlastní infrastruktura	Pokrytí ČR	Vhodnost
WiFi	desítky m	Ano (AP)	Není	Nevhodné
Bluetooth / Zigbee	desítky–stovky m	Ano (gateway)	Není	Nevhodné
Sigfox	km	Ne	Dobré	Omezený payload (12 B)
LoRa / LoRaWAN	km	Ano (gateway)	Omezené	Závisí na pokrytí TTN
NB-IoT	km	Ne	Velmi dobré	 Optimální volba

NB-IoT byla zvolena z následujících důvodů:

- Lokalita bez datové infrastruktury — NB-IoT využívá síť mobilního operátora, není třeba nic vlastního budovat.
- Pokrytí NB-IoT v ČR — T-Mobile a O2 poskytují NB-IoT pokrytí i v odlehlých oblastech, Band 20 (800 MHz) má výborné šíření signálu i v členitém terénu a skrz vegetaci.
- Nízká spotřeba energie — i přesto, že stožár je vybaven elektrickým rozvodem, nízká spotřeba NB-IoT je výhodou pro případnou budoucí migraci na bateriové napájení.
- Malé objemy dat — meteostanice posílá pouze kratší zprávy v pravidelných intervalech, což je přesně scénář, pro který je NB-IoT navrženo.

3. Hardwarové řešení

3.1 Řídicí jednotka — Raspberry Pi Pico (RP2040)

Jako řídicí jednotka je použit mikrokontrolér Raspberry Pi Pico osazený na custom desce BPC-IoT board v3. RP2040 je dvoujádrový ARM Cortex-M0+ mikrokontrolér taktovaný na 133 MHz. Deska poskytuje potřebnou periferní infrastrukturu včetně UART rozhraní pro komunikaci s NB-IoT modulem, slotů M.2 a mini PCIe pro bezdrátové moduly, napájecího DC-DC konvertoru (LM2576S) a LDO regulátorů (3,3 V a 1,8 V), slot pro micro SIM kartu (J3) a konektory Grove pro senzory.

3.2 NB-IoT modul

Do slotu M.2 E-Key (J9), resp. mini PCIe (J10), je osazen LPWA (Low-Power Wide-Area) modul Quectel BG77. Tento modul podporuje síť LTE Cat M1 i LTE Cat NB2 (NB-IoT) a vyznačuje se extrémně nízkou spotřebou energie díky podpoře režimů PSM (Power Saving Mode) a eDRX. Komunikace mezi RP2040 a modulem probíhá prostřednictvím UART rozhraní (při baud rate 115200 bps) pomocí sady standardizovaných i proprietárních AT příkazů. Modul komunikuje se sítí prostřednictvím SIM karty vložené do micro SIM slotu (J3) a obsahuje rovněž integrovaný GNSS přijímač pro případné zjišťování polohy.

3.3 Senzory

Pro měření teploty a vlhkosti je použit senzor **AHT20**, který je k mikrokontroléru připojen přes sběrnici I2C (piny GP14 pro SDA a GP15 pro SCL) na konektoru Grove. Tento senzor poskytuje kalibrovaný digitální výstup a vyznačuje se vysokou spolehlivostí i přesností v čase. Měření rychlosti větru je realizováno pomocí funkce RANDOM (generování náhodných čísel a posílané na výstup)

3.4 Anténa

Počas testování využítá anténa přímo na devkíte, v praxi by však bolo ideální použít všesměrovou anténu. Pro zajištění spolehlivého spojení s NB-IoT sítí je stanice vybavena externí všesměrovou Omni anténou se ziskem 5 dBi. Tato volba byla učiněna s ohledem na maximální spolehlivost přenosu v reálných podmínkách, kde integrované antény na plošném spoji často nedosahují potřebných parametrů pro stabilní fixaci v síti.

Anténa pracuje v pásmu Band 20 (800 MHz), což je klíčová frekvence pro NB-IoT síť v Evropě díky své schopnosti dobře pronikat překážkami. Charakteristika antény s pokrytím 360° eliminuje potřebu přesného směřování na základnovou stanici (BTS), což výrazně usnadňuje instalaci v terénu.

4. Transportní a aplikační protokol

4.1 Transportní protokol — UDP

Jako transportní protokol je zvolen UDP (User Datagram Protocol). Na rozdíl od TCP nevyžaduje sestavování spojení, potvrzení doručení ani opětovné posílání ztracených paketů. V důsledku toho je UDP výrazně úpornější na zdroje, což je přímo v souladu s možnostmi NB-IoT sítě. Pro aplikaci meteostanice, kde občasná ztráta jedné zprávy neplní značný problém (následující měření přijde za 10 minut), je UDP plnohodnotným řešením.

4.2 Aplikační protokol — CoAP

Jako aplikační protokol je zvolen CoAP (Constrained Application Protocol). CoAP byl navržen přímo pro IoT zařízení s omezenými zdroji a komunikaci přes nespolehlivou síť. Klíčové vlastnosti:

- Běží nad UDP — nízký overhead, není nutné TCP handshake.
- Binární formát zpráv — výrazně menší velikost než HTTP/JSON.
- RESTový model — podobný HTTP, snadná integrace s Thingsboard (CoAP endpoint).
- Podpora Non-confirmable zpráv — posíláme Non-confirmable (NON) typ zprávy, což dále snižuje režii; ztráta zprávy není kritická.

V porovnání s alternativami:

Protokol	Transport	Overhead	Vhodnost pro NB-IoT
MQTT	TCP	Střední (TCP+MQTT header)	Vyžaduje TCP spojení
HTTP/REST	TCP	Vysoký	Příliš těžký
CoAP	UDP	Nízký	✅ Optimální

5. Parametry a postupy

5.1 Interval odesílání dat

Data jsou odesílána v intervalu 10 minut. Tento interval byl zvolen na základě následujících úvah. Meteorologická data (teplota, vlhkost, rychlost větru) se v časovém měřítku minut nemění natolik rychle, aby byl krátký interval nutný. Interval 10 minut navazuje na běžný standard SYNOP (Synoptic Observation), kde meteorologické stanice odesílají data v intervalech 1, 3 nebo 6 hodin.

5.2 Startup sekvence — první připojení

Při prvním spuštění (startup) meteostanice jsou spolu s daty o měřených veličinách odeslána také:

- GPS souřadnice fixní polohy zařízení.
- Informace o zařízení: Device ID (smýšlené), verze firmwaru (smýšlená), název výrobce (VUTID).
- Konektivita: technologie NB-IoT, Cell ID, Tracking Area Code (TAC), LTE pásmo (Band), EARFCN.

5.3 Parametry NB-IoT kanálu

V každé zprávě jsou kromě naměřených hodnot odesílány i parametry rádiového kanálu:

- RSRP (Reference Signal Received Power) — úroveň přijímaného signálu v dBm.
- SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) — poměr užitečného signálu k šumu a rušení v dB.

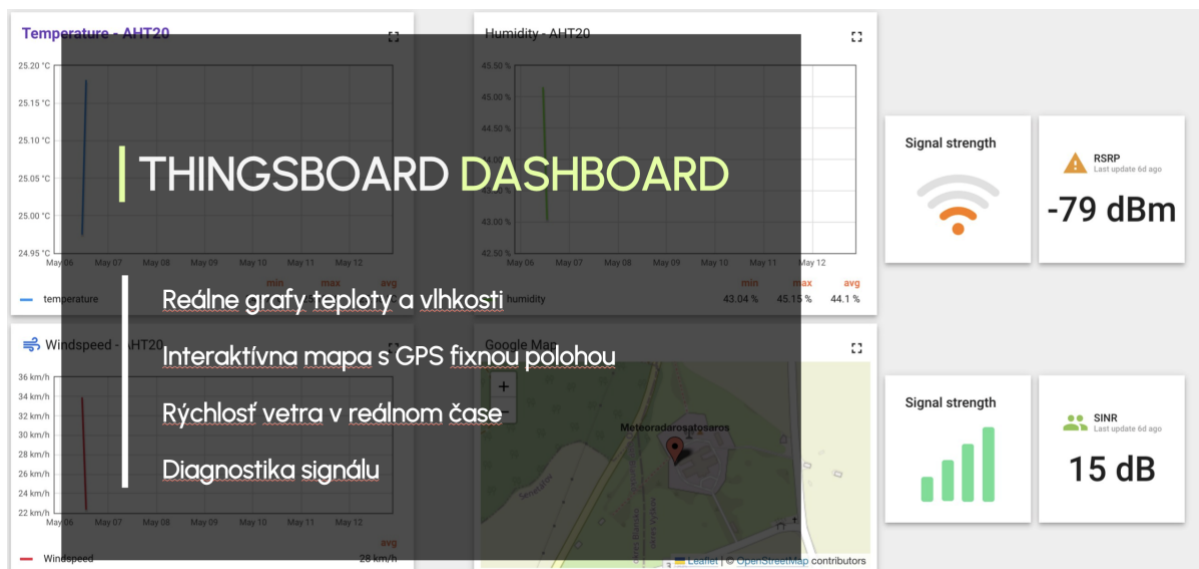
5.4 Nedostatky řešení

Navržené řešení má následující omezení:

- Závislost na pokrytí NB-IoT — v místech bez pokrytí (např. hluboké údolí) zařízení nefunguje.
- UDP/CoAP bez potvrzení — při výpadku sítě mohou data být ztracena a neopakovaná.
- Bez lokální cache — data nejsou ukládána lokálně při výpadku sítě (lze rozšířit o micro SD kartu záznamem).

6. Vizualizace dat — Thingsboard

Naměřená data jsou zobrazována na platformě Thingsboard. Thingsboard podporuje CoAP endpoint, který přijímá data ve formátu JSON. Dashboard obsahuje widgety pro zobrazení aktuálních hodnot teploty, vlhkosti a rychlosti větru, dále historické grafy průběhu měřených veličin a mapu s GPS polohou meteostanice. Parametry rádiového kanálu (RSRP, SINR) jsou zobrazeny jako dodatečné diagnostické informace.



Obr.1 Thingsboard - počasie v reálnom čase

7. Závěr

Navržené řešení využívá technologii **NB-IoT** jako bezdrátový přenosový médium, které je pro daný scénář (odlehlá lokalita, elektrický rozvod, žádné datové připojení) optimální volbou. Kombinace RP2040 na BPC-IoT board v3, NB-IoT modulu v M.2 slotu, **CoAP** protokolu a Thingsboard vizualizace tvoří kompaktní, funkční a energeticky úsporné řešení meteostanice.